MATEMATİK
8
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF

Üslü İfadeler

MAT.8.1.1 Farklı bağlamlardaki üslü ifadelere, özelliklerine ve üslü ifadelerle yapılan işlemlere ilişkin çıkarım yapabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler

FASİKÜL
1



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Üslü ifadeleri incelerken 5. sınıfta öğrendiğiniz bir sayının karesi ve küpünü, 6. sınıfta öğrendiğiniz asal çarpanlara ayırmayı ve ondalık gösterimde basamak değerini, 7. sınıfta öğrendiğiniz tam sayılarla çarpmada işaret kuralını ve tekrarlı çarpımın üslü yazılışını sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.2.2

Bir sayının karesi ve küpü

Bir sayının kendisiyle çarpımına o sayının **karesi**, kendisiyle üç kez çarpımına o sayının **küpü** denir.

$4^2 = 4 \cdot 4 = 16$ (dört kare) $\quad 2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ (iki küp)

7. SINIF · MAT.7.1.4

Tekrarlı çarpım ve üslü nicelik

Bir rasyonel sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üslü nicelik olarak yazılır. Tekrar eden sayı **taban**, tekrar sayısı **üs**, sonuç ise **değer**dir. Kesir tabanı parantez içinde yazılır.

$$\left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

7. SINIF · MAT.7.1.4

Tam sayılarla çarpmada işaret

Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitif, ters işaretli iki sayının çarpımı negatiftir. Çarpımdaki negatif çarpanların sayısı çiftse sonuç pozitif, tekse negatiftir.

$(-2) \cdot (-5) = 10 \quad (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = -1$

6. SINIF · MAT.6.1.3

Asal çarpanlara ayırma

Sayı, onu bölen en küçük asal sayıya bölünür; bölüm 1 olana kadar devam edilir. Sağ sütundaki bölenlerin çarpımı sayıyı verir.

$60 \rightarrow 2, 2, 3, 5 \quad 60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$

6. SINIF · MAT.6.1.5

Ondalık gösterimde basamak değeri

Virgülden sonraki basamaklar sırasıyla onda birler, yüzde birler ve binde birler basamaklarıdır. Bu basamakların değerleri paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlerle yazılır.

$$3{,}47 = 3 + \frac{4}{10} + \frac{7}{100}$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

- bir sayının karesi ve küpü
- üslü ifade (üslü nicelik)
- taban
- üs (kuvvet)
- üslü ifadenin değeri
- tam sayılarla çarpma
- rasyonel sayılarla çarpma ve bölme
- asal çarpan
- basamak değeri
- onda birler, yüzde birler ve binde birler basamağı

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

- sıfırıncı kuvvet
- negatif kuvvet
- aynı tabanlı üslü ifadelerle çarpma ve bölme
- ortak üs
- üssün üssü
- 10'un kuvvetleriyle çözümleme
- kural önermesi ve karşı örnek

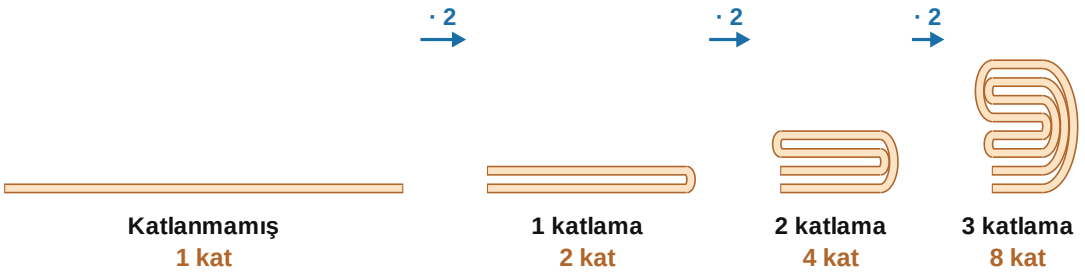
Üslü İfadeler

MAT.8.1.1 Farklı bağlamlardaki üslü ifadelere, özelliklerine ve üslü ifadelerle yapılan işlemlere ilişkin çıkarım yapabilme

BAŞLAYALIM

Bir kâğıdı ortadan ikiye katlayınız. Katlanmış kâğıdı yeniden ikiye katlayınız ve bunu birkaç kez sürdürünüz. Her katlamada kâğıdın kat sayısı nasıl değişir? Bu değişimi kısa yoldan nasıl yazabiliriz?

Kâğıt her katlamada iki katına çıkar: 1 katlamada 2 kat, 2 katlamada $2 \cdot 2 = 4$ kat, 3 katlamada $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ kat olur. Aynı sayının kendisiyle art arda çarpılmasına **tekrarlı çarpma** denir. 7. sınıfta gördüğünüz gibi tekrarlı çarpma, **üslü ifade** olarak kısaca yazılır: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$.



Ela $4 \cdot 2$ ile 2^4 aynı şey değil mi? İkisinde de 2 ve 4 var. **E**

Öğretmen İkisini açarak yazınız. $4 \cdot 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8$, yani tekrarlı toplamadır. $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$, yani tekrarlı çarpmadır. **Ö**

Ela Demek ki toplamanın kısa yolu çarpma, çarpmanın kısa yolu da üslü ifade. **E**

Öğretmen Çok güzel bir genelleme. Üs, tabanın kaç kez çarpan olarak yazıldığını gösterir. **Ö**

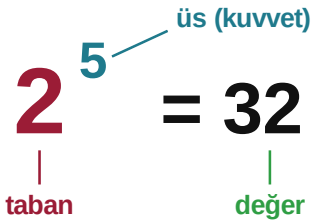
BİLGİ · Üslü ifade

a sayısının kendisiyle n kez çarpılmasıyla oluşan a · a · … · a çarpımı kısaca a^n biçiminde yazılır ve buna **üslü ifade** denir.

Tekrar eden çarpan **taban**, tekrar sayısı **üs** (kuvvet), çarpımın sonucu da üslü ifadenin **değeridir**.

2^5 ifadesi "ikinin beşinci kuvveti" ya da "iki üssü beş" diye okunur. a^2 ifadesine "a'nın karesi", a^3 ifadesine "a'nın küpü" de denir.

NOTLARIM



$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

(5 tane 2 çarpılır)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Tekrarlı toplama mı, tekrarlı çarpma mı?

5 + 5 + 5, 3 · 5 ve 5 · 5 · 5 ifadelerini inceleyiniz. Bu ifadelerden hangisi üslü ifade olarak yazılabilir? Değerlerini karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Toplama ifadesini çarpma ile yazınız.

$$5 + 5 + 5 = 3 \cdot 5 = 15$$

2. adım Çarpma ifadesinde 5, üç kez çarpan olarak yazılmıştır. Bunu üslü ifadeyle yazınız.

$$5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3 = 125$$

3. adım Cevap:

$5 + 5 + 5$ ile $3 \cdot 5$ aynı tekrarlı toplamadır ve değeri **15**'tir. Yalnız $5 \cdot 5 \cdot 5$ çarpımı 5^3 olarak yazılır; değeri **125**'tir.

UYARI

5^3 ifadesi $5 \cdot 3$ demek **değildir**. Üs, tabanın kaç kez çarpan olarak yazılacağını gösterir: $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ olur, $5 \cdot 3$ ise 15'tir. Benzer biçimde a^n ifadesi a · n ile karıştırılmamalıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 2 · Kâğıt kesme**

Bir kâğıt ortadan ikiye kesilmektedir. Elde edilen parçalar üst üste konup yine ortadan ikiye kesilmektedir. Bu işlem toplam 6 kez yapılırsa kaç parça kâğıt elde edilir? Sonucu üslü ifade olarak yazınız.

Çözüm

1. adım Her kesimde parça sayısı 2 katına çıkar. Kesim sayısı ile parça sayısını tabloya yazınız.

Kesim Sayısı	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tekrarlı çarpma	2	$2 \cdot 2$	$2 \cdot 2 \cdot 2$	4 tane 2	5 tane 2	6 tane 2
Üslü ifade	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6
Parça sayısı	2	4	8	16	32	64

2. adım 6 kesimde 2 sayısı 6 kez çarpan olarak yazılır.

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^6 = 64$$

3. adım Cevap:
$2^6 = 64$ parça kâğıt elde edilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 3 · Taban ile üssün yer değiştirmesi**

2^5 ile 5^2 ifadelerinin değerleri eşit midir? Aynı karşılaştırmayı 2^3 ile 3^2 için yapınız.

Çözüm

1. adım İlk ikiliyi hesaplayınız.

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$
$$5^2 = 5 \cdot 5 = 25$$

2. adım İkinci ikiliyi hesaplayınız.

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$
$$3^2 = 3 \cdot 3 = 9$$

3. adım Cevap:
Değerler eşit **değildir**: $2^5 > 5^2$, ama $2^3 < 3^2$. Taban ile üssün yeri değişince değer genellikle değişir ve hangisinin büyük olacağı sayılara bağlıdır.

DİKKAT

$2^4 = 16$ ve $4^2 = 16$ olduğundan bu iki ifade eşittir. Bu, özel bir durumdur; "Taban ile üssün yeri değişince değer değişmez." önermesi **yanlıştır**. 2^3 ile 3^2 bir karşı örnektir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Bir sayıyı üslü ifade olarak yazma

81 sayısını tabanı 3 olan bir üslü ifade olarak yazınız. 81 sayısı, tabanı 9 olan bir üslü ifade olarak da yazılabilir mi?

Çözüm

1. adım 81'i bölüm 1 olana kadar 3'e bölünüz ve bölme sayısını sayınız.

$81 : 3 = 27$
$27 : 3 = 9$
$9 : 3 = 3$
$3 : 3 = 1 \rightarrow$ 4 kez bölündü

2. adım 81, dört tane 3'ün çarpımıdır.

$81 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4$

3. adım Çarpanları ikişer gruplayınız.

$81 = (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3) = 9 \cdot 9 = 9^2$

4. adım Cevap:
81 = 3^4 olur. Tabanı 9 olan biçimde de yazılabilir: 81 = 9^2.

ALTIN BİLGİ

Bir sayı birden fazla biçimde üslü ifade olarak yazılabilir: $16 = 2^4 = 4^2$. Her sayı, üssü 1 olan bir üslü ifadedir: $a^1 = a$. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir: $1^7 = 1$.

Tablo ve şekillerde kuvvetler

Bir nicelik her adımda aynı sayıyla çarpılarak büyüyorsa değerleri bir tabloya yazıp inceleyebiliriz. Aşağıdaki modelde bir hücre, her saatin sonunda 9 hücreye ayrılmaktadır. Yeni oluşan her hücre de bir saat sonra aynı şekilde 9 hücreye ayrılır.



Başlangıç
1 hücre

1 saat sonra
9 hücre

2 saat sonra
81 hücre

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Hücre bölünmesi tablosu

Yukarıdaki modelde başlangıçta 1 hücre vardır. Saat ile hücre sayısı arasındaki ilişkiyi bir tabloyla gösteriniz. 4 saatin sonunda kaç hücre olur? Tabloda ardışık iki değerin oranı kaçtır?

Çözüm

1. adım Her saatin sonunda hücre sayısı 9 ile çarpılır. Tabloyu tamamlayınız.

Süre (saat)	0	1	2	3	4
Hücre sayısı (üslü)	1	9^1	9^2	9^3	9^4
Hücre sayısı	1	9	81	729	6561

2. adım Ardışık iki değerin oranına bakınız.

$$9 : 1 = 9$$
$$9^2 : 9 = 9$$
$$9^3 : 9^2 = 9$$

3. adım 4 saatin sonunda 9, dört kez çarpan olarak yazılır.

$$9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^4 = 6561$$

4. adım Cevap:
4 saatin sonunda $9^4 = 6561$ hücre olur. Ardışık iki değerin oranı her zaman 9'dur.

ALTIN BİLGİ

Bir tabloda her değer, bir önceki değerin **aynı sayıyla** çarpımıysa n. adımdaki değer bu sayının n. kuvvetiyle bulunur. Tablodaki ardışık iki değerin oranı, tabanı verir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Değer bulma

$(-1)^3 + 1^5 + 2^4$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

$$(-1)^3 = -1$$
$$1^5 = 1$$
$$2^4 = 16$$
$$-1 + 1 + 16 = 16$$

Cevap: **16**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Tekrarlı çarpma ve üslü yazım

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

1. $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ çarpımı $2^{\square}$ biçiminde yazılır. Bu üslü ifadenin tabanı $\square$, değeri $\square$ olur.
2. $\left(\frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{3}{4}\right)$ çarpımı $\left(\frac{3}{4}\right)^{\square}$ biçiminde yazılır ve değeri $\frac{\square}{\square}$ olur.
3. $5+5+5+5$ toplamı $\square \cdot 5$ biçiminde, $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ çarpımı ise $5^{\square}$ biçiminde yazılır.
4. Bir kâğıt, her katlamada kat sayısı 2 katına çıkacak şekilde katlanmaktadır. 7 katlamadan sonra kâğıdın kat sayısı $2^{\square} = \square$ olur.
5. $3^2 - 2^3 = \square$ olduğundan taban ile üssün yeri değişince değer değişebilir.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Tekrarlı Çarpma Makinesi
Aynı sayıyı art arda toplayan ve art arda çarpan iki makineyi karşılaştırıp tekrarlı çarpmanın üslü yazımını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Kâğıt Katlama
Sanal kâğıdı katlayıp her katlamada kat sayısının 2 katına çıktığını ve 2'nin kuvvetleriyle gösterildiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Hücre Bölünmesi Tablosu
Her saat 9 katına çıkan hücre sayısını tabloya yazıp ardışık değerlerin oranını incelemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Taban mı, Üs mü?
Taban ile üssün yerini değiştirerek değerlerin nasıl değiştiğini karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Üslü yazım

$7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$ çarpımını üslü ifade olarak yazınız. Tabanı ve üssü nedir?

Çözüm

$$7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^4$$

Cevap: 7^4; taban 7, üs 4

SIRA SENDE

Tekrarlı çarpma ve tablolar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6$ çarpımını üslü ifade olarak yazınız. Tabanı, üssü ve değeri nedir? Bu değer $6 \cdot 5$ işleminin sonucundan kaç fazladır?

Çözüm

2 Bir bilgisayar oyununda her seviyede kazanılan puan, bir önceki seviyede kazanılanın 4 katıdır. 1. seviyede 3 puan, 2. seviyede 12 puan, 3. seviyede 48 puan kazanılmaktadır. 6. seviyede kazanılan puanı üslü ifade kullanarak yazınız ve değerini bulunuz. Tablodaki ardışık iki değerin oranı kaçtır?

Çözüm

Negatif tabanın işareti neye bağlıdır?

BAŞLAYALIM

(−2) sayısını kendisiyle art arda çarptığınızda sonuçların işareti nasıl değişir? $(-2)^{10}$ ifadesinin işaretini hesap yapmadan söyleyebilir misiniz?

7. sınıfta tam sayılarla çarpmada işaretin, çarpımdaki negatif çarpanların sayısına bağlı olduğunu öğrendiniz: Negatif çarpan sayısı çiftse çarpım pozitif, tekse negatiftir. Tabanı negatif olan bir üslü ifadede bütün çarpanlar negatiftir. Bu yüzden işareti **üs** belirler.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Negatif tabanın kuvvetleri

$(-2)^1$, $(-2)^2$, $(-2)^3$, $(-2)^4$, $(-2)^5$ ve $(-2)^6$ ifadelerinin değerlerini bulunuz. İşaretler nasıl bir örüntü oluşturur?

Çözüm

1. adım Tekrarlı çarpmayı yazınız ve her adımda sonucu bir kez daha −2 ile çarpınız.

$$(-2)\cdot(-2) = 4$$
$$4\cdot(-2) = -8$$
$$-8\cdot(-2) = 16$$

2. adım Değerleri ve işaretleri tabloya yazınız.

Üs	1	2	3	4	5	6
Değer	−2	4	−8	16	−32	64
İşaret	−	+	−	+	−	+
Üs tek mi, çift mi?	tek	çift	tek	çift	tek	çift

3. adım Cevap:
Değerler sırasıyla **−2, 4, −8, 16, −32, 64**'tür. Üs **tek** olduğunda değer negatif, **çift** olduğunda pozitiftir; işaretler −, +, −, +, … diye değişir.

BİLGİ · Önerme: Tam sayı tabanlarda işaret

- Negatif bir sayının **çift** kuvveti pozitif, **tek** kuvveti negatiftir.
- $(-1)^n$ ifadesinin değeri n çiftse 1, n tekse −1'dir.
- Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. 0'ın pozitif kuvvetleri 0'dır: $0^3 = 0$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Hesap yapmadan işaret belirleme

$(-5)^7$, $(-3)^{10}$, $(-1)^{15}$ ve 4^9 ifadelerinin değerlerinin işaretlerini belirleyiniz. $(-1)^{15}$ ifadesinin değeri kaçtır?

Çözüm

1. adım Tabanı negatif olanlarda üssün tek mi, çift mi olduğuna bakınız.

$(-5)^7$ → üs tek → negatif
$(-3)^{10}$ → üs çift → pozitif
$(-1)^{15}$ → üs tek → negatif

2. adım Tabanı pozitif olan ifadenin değeri her zaman pozitiftir.

4^9 → pozitif

3. adım Cevap:
$(-5)^7$ **negatif**, $(-3)^{10}$ **pozitif**, $(-1)^{15}$ **negatif**, 4^9 **pozitiftir.** $(-1)^{15} = -1$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 10 · Negatif sayıyı üslü yazma**

343 ve −343 sayılarını tabanı tam sayı olan birer üslü ifade olarak yazınız.

Çözüm

1. adım 343'ü bölüm 1 olana kadar 7'ye bölünüz.

$$343 : 7 = 49$$
$$49 : 7 = 7$$
$$7 : 7 = 1 \rightarrow 3 \text{ kez bölündü}$$

2. adım 343 = 7 · 7 · 7 olduğundan tabanı 7 olan yazılışı bulunur.

$$343 = 7^3$$

3. adım Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Tabanı −7 olan ifadeyi deneyiniz.

$$(-7)^3 = (-7) \cdot (-7) \cdot (-7) = -343$$

4. adım Cevap:

343 = 7^3, −343 = $(-7)^3$ olarak yazılır.

DİKKAT

Negatif bir sayının çift kuvveti hiçbir zaman negatif olmaz. Bu yüzden negatif bir sayı, negatif tabanın çift kuvveti olarak yazılamaz: $(-7)^2 = 49$ olur, −49 olmaz.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

5 Negatif Tabanın İşareti

(−2) sayısının art arda kuvvetlerini alıp çift ve tek kuvvetlerde işaretin nasıl değiştiğini keşfetmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · İşaret**

$(-3)^2$ ve $(-3)^3$ ifadelerinin değerlerini bulunuz.

Çözüm

$$(-3)^2 = (-3) \cdot (-3) = 9$$
$$(-3)^3 = 9 \cdot (-3) = -27$$

Cevap: 9 ve −27

NOTLARIM

SIRA SENDE

Negatif tabanın işareti · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $(-3)^5$, $(-6)^4$, $(-1)^{20}$ ve $(-2)^9$ ifadelerinin değerlerinin işaretlerini hesap yapmadan belirleyiniz. $(-1)^{20}$ kaçtır?

Çözüm

2 32 ve −32 sayılarını tabanı tam sayı olan birer üslü ifade olarak yazınız. −16 sayısı, tabanı negatif tam sayı ve üssü 1'den büyük olan bir üslü ifade olarak yazılabilir mi? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

$-a^n$ ile $(-a)^n$ aynı mıdır?

BAŞLAYALIM

Elif, -2^4 ifadesinin değerini 16, Can ise −16 bulmuştur. Hangisi haklıdır? Parantez neyi değiştirir?

Üs, yalnız hemen solundaki sayıya ya da parantezin tamamına aittir. $(-2)^4$ ifadesinde taban **−2**'dir; −2 dört kez çarpılır. -2^4 ifadesinde ise taban **2**'dir; önce 2^4 hesaplanır, eksi işareti sonuca eklenir. Bunu $-2^4 = 0 - 2^4 = 0 - 16 = -16$ biçiminde düşünebilirsiniz.

Tablo: Parantezin Etkisi

İfade	Taban	Tekrarlı çarpma	Değer
$(-2)^4$	-2	$(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)$	16
-2^4	2	$0 - 2\cdot2\cdot2\cdot2$	-16
$(-2)^3$	-2	$(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)$	-8
-2^3	2	$0 - 2\cdot2\cdot2$	-8

BİLGİ · Parantez ve taban

- $(-a)^n$ ifadesinde taban $-a$'dır.
- $-a^n$ ifadesinde taban a'dır ve $-a^n = 0 - a^n$ olarak hesaplanır; değeri her zaman a^n değerinin ters işaretlisidir.
- n tekse iki ifadenin değeri eşittir; n çiftse değerler birbirinin ters işaretlisidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Parantezin etkisi

-3^4 ve $(-3)^4$ ifadelerinin değerlerini bulunuz. Bu iki ifadenin toplamı kaçtır?

Çözüm

1. adım Parantezsiz ifadede taban 3'tür.

$$-3^4 = 0 - 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = -81$$

2. adım Parantezli ifadede taban -3'tür ve üs çifttir.

$$(-3)^4 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = 81$$

3. adım Toplayınız.

$$-81 + 81 = 0$$

4. adım Cevap:

$-3^4 = -81$, $(-3)^4 = 81$; toplamları 0'dır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · İşlem önceliğiyle hesaplama

$-2^4 + (-2)^3 - (-1)^6$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Önce üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

$$-2^4 = -16$$
$$(-2)^3 = -8$$
$$(-1)^6 = 1$$

2. adım Değerleri yerine yazıp soldan sağa işlem yapınız.

$$-16 + (-8) - 1 = -24 - 1 = -25$$

3. adım Cevap:

İşlemin sonucu -25'tir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Hangisi 625'e eşittir?

5^4, -5^4, $(-5)^4$ ve $-(-5)^4$ ifadelerinden hangilerinin değeri 625'tir?

Çözüm

1. adım 5^4 ifadesini hesaplayınız.

$$5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625$$

2. adım Diğer ifadelerde tabanı ve işareti belirleyiniz.

$$-5^4 = 0 - 625 = -625$$

$$(-5)^4 \rightarrow \text{üs çift} \rightarrow 625$$

$$-(-5)^4 = 0 - 625 = -625$$

3. adım Cevap:
Değeri 625 olan ifadeler 5^4 ve $(-5)^4$'tür.

UYARI

Hesap makinesine ya da işleme başlamadan önce **tabanı** belirleyiniz. -3^2 ifadesini $(-3) \cdot (-3) = 9$ diye hesaplamak sık yapılan bir hatadır; doğrusu $-3^2 = -9$ olur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · İşaret ve parantez

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $(-2)^4 = 16$ — D Y
2. $-2^4 = 16$ — D Y
3. $(-1)^{15} = -1$ — D Y
4. -3^2 ile $(-3)^2$ ifadelerinin değerleri eşittir. — D Y
5. Negatif bir tam sayının çift kuvveti pozitiftir. — D Y
6. $(-5)^3$ ifadesinin değeri pozitiftir. — D Y
7. $-(-2)^3 = 8$ — D Y

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Parantez Farkı
-3^4 ile $(-3)^4$ ifadelerinin neden farklı olduğunu tabanı belirleyerek görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

$-a^n$ ile $(-a)^n$. Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 -2^5 ile $(-2)^5$ ifadelerinin değerleri eşit midir? -2^6 ile $(-2)^6$ ifadelerinin değerleri eşit midir? Nedenini açıklayınız.

Çözüm

2 $(-3)^2 - 3^2 + (-1)^5 \cdot 2^3$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

Tabanı kesir olan üslü ifadeler

BAŞLAYALIM

2^5 ile 2^6 ifadelerinden hangisinin değeri daha büyüktür? Aynı karşılaştırmayı $\left(\frac{1}{2}\right)^5$ ile $\left(\frac{1}{2}\right)^6$ için yaptığınızda aynı sonuca ulaşır mısınız?

Tabanı tam sayı olan ifadelerden sonra tabanı kesir olan ifadeleri inceleyelim. Kesir tabanlı bir üslü ifadede kesrin **tamamı** tekrarlı çarpılır; bu yüzden taban parantez içinde yazılır:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

BİLGİ · Kesir taban

Tabanı kesir olan bir üslü ifadede payın ve paydanın aynı kuvveti alınır:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

Taban negatif bir kesirse işaret, tam sayı tabanlarda olduğu gibi üssün tek ya da çift olmasına göre belirlenir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Parantez ne değiştirir?

$\left(\frac{2}{3}\right)^3$ ve $\frac{2^3}{3}$ ifadelerinin değerlerini bulunuz. Bu iki ifade eşit midir?

Çözüm

1. adım Parantezli ifadede taban $\frac{2}{3}$'tür; pay ve paydanın küpünü alınız.

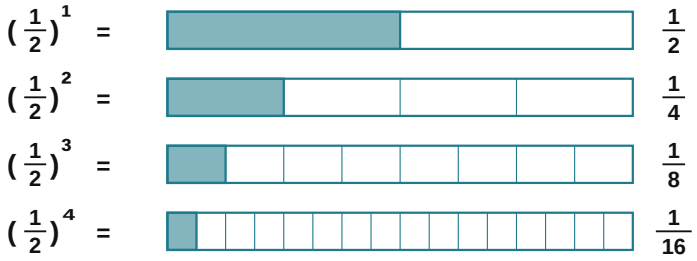
$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

2. adım Parantezsiz ifadede yalnız pay üslüdür.

$$\frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}$$

3. adım Cevap:

Değerler $\frac{8}{27}$ ve $\frac{8}{3}$'tür; ifadeler eşit **değildir**.



Şeritte boyalı kısım her adımda bir öncekinin yarısıdır. Tabanı 0 ile 1 arasında olan bir sayıyı kendisiyle çarptıkça sonuç küçülür. Bu yüzden "Üs büyüdükçe değer büyür." genellemesi her taban için doğru değildir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 16 · Üs büyüdükçe değer büyür mü?**

$\left(\frac{1}{2}\right)^1$, $\left(\frac{1}{2}\right)^2$, $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ ve $\left(\frac{1}{2}\right)^4$ ifadelerinin değerlerini bulunuz. Üs büyüdükçe değer nasıl değişir? Aynı soruyu $\left(\frac{3}{2}\right)^1$, $\left(\frac{3}{2}\right)^2$ ve $\left(\frac{3}{2}\right)^3$ için cevaplayınız.

Çözüm

1. adım Tabanı $\frac{1}{2}$ olan ifadeleri hesaplayınız.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$$
$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$
$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$
$$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$$

2. adım Tabanı $\frac{3}{2}$ olan ifadeleri hesaplayınız.

$$\left(\frac{3}{2}\right)^1 = \frac{3}{2}$$
$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$
$$\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$$

3. adım Cevap:

Tabanı $\frac{1}{2}$ olan ifadelerde üs büyüdükçe değer **küçülür**: $\frac{1}{2} > \frac{1}{4} > \frac{1}{8} > \frac{1}{16}$. Tabanı $\frac{3}{2}$ olanlarda değer **büyür**: $\frac{3}{2} < \frac{9}{4} < \frac{27}{8}$.

★ ALTIN BİLGİ

Pozitif bir tabanda üs büyüdükçe: taban **1'den büyükse** değer büyür, taban **0 ile 1 arasındaysa** değer küçülür, taban **1** ise değer değişmez. Taban negatifse işaret de değişir. Bu yüzden "Üs büyüdükçe değer hep büyür." önermesi **yanlıştır**.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Radyoaktif maddenin yarılanması

Bir laboratuvarda saklanan 64 g radyoaktif maddenin kütlesi, her yarılanma süresinin sonunda yarıya inmektedir. 4 yarılanma süresi sonunda geriye kaç gram madde kalır? Kalan madde, başlangıçtaki maddenin kaçta kaçıdır?

Çözüm

1. adım Her yarılanmada kalan miktar $\frac{1}{2}$ ile çarpılır. Değerleri tabloya yazınız.

Yarılanma sayısı	0	1	2	3	4
Kalan madde (g)	64	32	16	8	4
Başlangıca göre	1	$\frac{1}{2}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$	$\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$

2. adım Kalan miktarı üslü ifadeyle hesaplayınız.

$$64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 64 \cdot \frac{1}{16} = 4$$

3. adım Cevap:

Geriye **4 g** madde kalır. Bu miktar başlangıçtaki maddenin $\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$'sıdır.

DİKKAT

Negatif kesir tabanlarda da parantez önemlidir: $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$, $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27}$, ama $-\left(\frac{2}{3}\right)^2 = -\frac{4}{9}$ olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

7 Kesir Tabanlı Kuvvetler

$\frac{1}{2}$ tabanının kuvvetlerini şerit modeliyle inceleyip üs büyüdükçe değerin her zaman büyümediğini keşfetmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Değerini yazınız

KK

Cevaplar

Her üslü ifadenin değerini çizginin üstüne yazınız. Önce tabanı belirleyiniz.

SAYI	DEĞERİ	SAYI	DEĞERİ
2^7		$(-3)^3$	
$(-1)^{12}$		-4^2	
$\left(\frac{2}{3}\right)^3$		10^4	

SIRA SENDE

Tabanı kesir olan ifadeler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\left(-\frac{3}{4}\right)^3$ ve $-\left(\frac{3}{4}\right)^2$ ifadelerinin değerlerini bulunuz. Bu iki değerden hangisi daha büyüktür?

Çözüm

2 Bir fotokopi makinesi her kopyada görüntüyü $\frac{4}{5}$ oranında küçültmektedir. Uzunluğu 10 cm olan bir çizgi, her seferinde bir önceki kopya kullanılarak 3 kez küçültülürse çizginin son uzunluğu kaç santimetre olur?

Çözüm

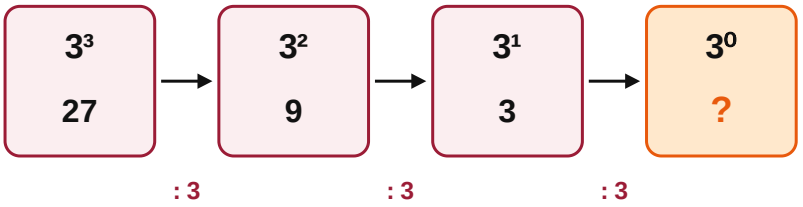
NOTLARIM

Bir sayının sıfırıncı kuvveti neden 1'dir?

BAŞLAYALIM

3^0 ifadesinde 3 hiç çarpan olarak yazılmaz. Bu ifadenin değeri 0 mı olmalıdır, 1 mi, yoksa 3 mü? Tahmininizi yazınız.

Tanımı "tabanın kaç kez çarpıldığı" olan üs, 0 olunca bu tanım bir şey söylemez. Bu durumda **örüntüye** bakarız. 3'ün kuvvetlerini büyükten küçüğe yazalım: $3^3 = 27$, $3^2 = 9$, $3^1 = 3$. Üs 1 azaldığında tabandan bir çarpan eksilir; yani değer **3'e bölünür**. Örüntüyü bozmamak için bir sonraki adımda da 3'e bölmeliyiz.



Üs 1 azalınca değer tabana bölünür.

Kaan Ama 3^0 ifadesinde hiç 3 yok. Bence değeri 0 olmalı. (K)

(Ö) **Öğretmen** Merdivende her basamakta 3'e bölüyoruz. $3^1 = 3$'ten bir basamak inince $3 : 3$ işlemini yapmalısınız. Sonuç kaç olur?

Kaan $3 : 3 = 1$. O hâlde $3^0 = 1$ olmalı. Başka tabanlarda da böyle mi? (K)

(Ö) **Öğretmen** Deneyiniz: $5^1 = 5$ olduğundan $5^0 = 5 : 5 = 1$; $(-2)^1 = -2$ olduğundan $(-2)^0 = (-2) : (-2) = 1$ olur.

Kaan Her sayıyı kendisine bölünce 1 buluyoruz. Yalnız 0'a bölme yapılamadığı için taban 0 olamaz. (K)

BİLGİ · Sıfırıncı kuvvet

Sıfırdan farklı her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir:

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Tabanı 0 olan ifadenin sıfırıncı kuvvetiyle bu fasikülde ilgilenmeyiz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Örüntüyle sıfırıncı kuvvet

$5^3 = 125$ olduğunu kullanarak 5^2, 5^1 ve 5^0 ifadelerinin değerlerini bir örüntüyle bulunuz.

Çözüm

1. adım Üs 1 azalınca değer tabana bölünür. 125'ten başlayarak 5'e bölünüz.

$$5^2 = 125 : 5 = 25$$
$$5^1 = 25 : 5 = 5$$
$$5^0 = 5 : 5 = 1$$

2. adım Cevap:

$5^2 = 25$, $5^1 = 5$, $5^0 = 1$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Sıfırıncı kuvvetler

$(-7)^0$, -7^0, $\left(\frac{2}{5}\right)^0$ ve 1^0 ifadelerinin değerlerini bulunuz. Bu değerlerin toplamı kaçtır?

Çözüm

1. adım Tabanı belirleyiniz; sıfırdan farklı tabanın sıfırıncı kuvveti 1'dir.

$$(-7)^0 = 1 \text{ (taban } -7)$$
$$-7^0 = 0 - 7^0 = 0 - 1 = -1 \text{ (taban } 7)$$
$$\left(\frac{2}{5}\right)^0 = 1 \text{ (taban } \frac{2}{5})$$
$$1^0 = 1$$

2. adım Değerleri toplayınız.

$$1 + (-1) + 1 + 1 = 2$$

3. adım Cevap:

Değerler 1, −1, 1, 1'dir; toplamları 2'dir.

UYARI

"Hiç çarpan yoksa sonuç 0'dır." düşüncesi yanlıştır: $a^0 \neq 0$. Ayrıca -7^0 ifadesinde üs yalnız 7'ye aittir; bu yüzden $-7^0 = -1$ olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Sıfırıncı Kuvvet Merdiveni

Kuvvet merdiveninden inerken her basamakta tabana bölüp $a^0 = 1$ sonucuna ulaşmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Sıfırıncı kuvvet · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $(-3)^3 = -27$ olduğunu kullanarak $(-3)^2$, $(-3)^1$ ve $(-3)^0$ ifadelerinin değerlerini bir örüntüyle bulunuz.

Çözüm

2 $-2^0 + (-2)^0 + 5 \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^0$ işleminin sonucunu bulunuz.

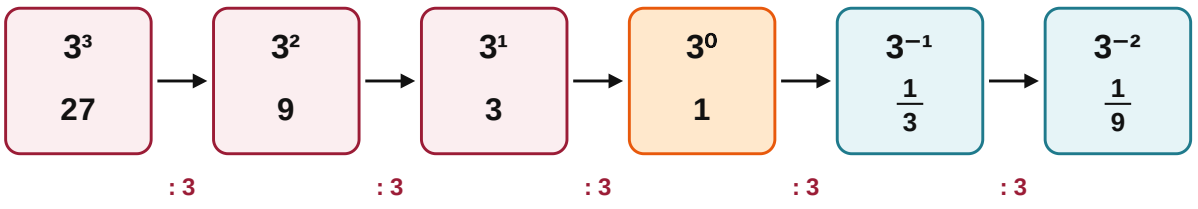
Çözüm

Negatif kuvvetler

BAŞLAYALIM

$3^0 = 1$ olduğunu gördünüz. Merdivenden inmeye devam edersek 3^{-1} ve 3^{-2} ifadelerinin değerleri ne olur?

Kuvvet merdiveninde her basamakta 3'e bölmeyi sürdürelim: $3^0 = 1$ olduğundan $3^{-1} = 1 : 3 = \frac{1}{3}$ ve $3^{-2} = \frac{1}{3} : 3 = \frac{1}{9}$ olur. $\frac{1}{3} = \frac{1}{3^1}$ ve $\frac{1}{9} = \frac{1}{3^2}$ olduğuna dikkat ediniz.



Üs 1 azalınca değer tabana bölünür.

NOTLARIM

BİLGİ · Negatif kuvvet

Sıfırdan farklı bir sayının negatif kuvveti, aynı sayının pozitif kuvvetinin çarpma işlemine göre tersidir:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

Negatif üs, sonucu negatif yapmaz: $3^{-2} = \frac{1}{9}$ pozitiftir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · 2'nin kuvvetleri merdiveni

2^3 ifadesinden başlayıp üssü birer azaltarak 2^{-3} ifadesine kadar bütün kuvvetlerin değerlerini örüntüyle bulunuz.

Çözüm

1. adım Üs 1 azalınca değer 2'ye bölünür.

$$8 : 2 = 4$$
$$4 : 2 = 2$$
$$2 : 2 = 1$$
$$1 : 2 = \frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$$
$$\frac{1}{4} : 2 = \frac{1}{8}$$

2. adım Değerleri tabloya yazınız.

Üslü ifade	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
Değer	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

3. adım Cevap:

$2^{-1} = \frac{1}{2}$, $2^{-2} = \frac{1}{4}$, $2^{-3} = \frac{1}{8}$ olur; bunlar 2^1, 2^2 ve 2^3 değerlerinin tersleridir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Negatif kuvvetin değeri

4^{-3}, $(-3)^{-2}$ ve -3^{-2} ifadelerinin değerlerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Negatif kuvveti, pozitif kuvvetin tersi olarak yazınız.

$$4^{-3} = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{64}$$

$$(-3)^{-2} = \frac{1}{(-3)^2} = \frac{1}{9}$$

2. adım Parantezsiz ifadede taban 3'tür; eksi işareti sonuca eklenir.

$$-3^{-2} = 0 - \frac{1}{9} = -\frac{1}{9}$$

3. adım Cevap:

Değerler sırasıyla $\frac{1}{64}$, $\frac{1}{9}$ ve $-\frac{1}{9}$'dur.

UYARI

4^{-3} ifadesi $4 \cdot (-3) = -12$ ya da -4^3 demek **değildir**. Negatif üs, tabanın **tersinin** alınacağını gösterir.

Bir kesrin negatif kuvveti nasıl bulunur?

Bir kesrin −1. kuvveti, kesrin çarpma işlemine göre tersidir: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} = \frac{1}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2}$. Bu yüzden bir kesrin negatif kuvvetini bulurken önce kesri ters çevirir, sonra üssün işaretini değiştiririz.

BİLGİ · Kesrin negatif kuvveti

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n} \quad (a \neq 0, b \neq 0)$$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 22 · Kesrin negatif kuvveti**

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$ ve $\left(-\frac{1}{5}\right)^{-3}$ ifadelerinin değerlerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Kesirleri ters çevirip üssün işaretini değiştiriniz.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$$

$$\left(-\frac{1}{5}\right)^{-3} = (-5)^{3}$$

2. adım Negatif tabanın tek kuvveti negatiftir.

$$(-5)^{3} = (-5)\cdot(-5)\cdot(-5) = -125$$

3. adım Cevap:

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4}$, $\left(-\frac{1}{5}\right)^{-3} = -125$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 23 · Negatif kuvvetle yazma**

$\frac{1}{49}$ sayısını tabanı 7 olan bir üslü ifade olarak yazınız. Bu sayı, tabanı −7 olan bir üslü ifade olarak da yazılabilir mi?

Çözüm

1. adım Paydayı üslü ifade olarak yazınız.

$$49 = 7\cdot 7 = 7^{2}$$

$$\frac{1}{49} = \frac{1}{7^{2}} = 7^{-2}$$

2. adım Tabanı −7 olan ifadeyi deneyiniz. Negatif tabanın çift kuvveti pozitiftir.

$$(-7)^{-2} = \frac{1}{(-7)^{2}} = \frac{1}{49}$$

3. adım Cevap:

$\frac{1}{49} = 7^{-2}$ olur. Tabanı −7 olan biçimde de yazılabilir: $\frac{1}{49} = (-7)^{-2}$.

Negatif kuvvet kuralı tersinden de okunur: paydadaki bir kuvvet, üssünün işareti değiştirilerek paya taşınabilir. Bu fikir, kesirli ifadeleri tek bir üslü ifadeyle yazmayı kolaylaştırır.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Sıfırıncı ve negatif kuvvet, kesir tabanı

İfadeleri değerlerine göre ilgili sütuna yazınız.

5^0 2^{-3} $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$ $\left(\frac{3}{2}\right)^{2}$ $\left(\frac{2}{3}\right)^{4}$ $(-4)^0$ 10^{-1} $(-2)^3$ $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$ -7^0

Değeri 1'den büyük	Değeri 1	Değeri 1'den küçük

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Negatif Kuvvet Merdiveni
Kuvvet merdiveninden 0'ın altına inerek negatif kuvvetlerin pozitif kuvvetlerin tersi olduğunu keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Kesrin Negatif Kuvveti
Bir kesrin negatif kuvvetinin, kesrin tersinin pozitif kuvvetine eşit olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Sıfırıncı ve negatif kuvvet

KK

Cevaplar

Her ifadenin değerini tam sayı ya da kesir olarak yazınız.

SAYI	DEĞERİ	SAYI	DEĞERİ
9^0		-9^0	
2^{-4}		$(-5)^{-2}$	
$\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$		$\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Negatif kuvvetler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 5^{-2}, $(-2)^{-3}$ ve -2^{-4} ifadelerinin değerlerini bulunuz.

Çözüm

2 $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$ ve $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-5}$ ifadelerinin değerlerini bulunuz. Hangisi daha büyüktür?

Çözüm

Aynı tabanlı üslü ifadelerle çarpma

BAŞLAYALIM

$2^3 \cdot 2^4$ çarpımında 2 sayısı kaç kez çarpan olarak yer alır? Bunu tekrarlı çarpmayı yazıp sayarak bulabilir misiniz?

Üslü ifadeleri tekrarlı çarpma olarak açarsak çarpanları sayabiliriz:

$$2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^7$$

İlk ifadede 3, ikinci ifadede 4 tane 2 vardır. Çarpımda 3 + 4 = 7 tane 2 bulunur. Tabanları aynı olan üslü ifadeler çarpılırken üsler **toplanır**.

BİLGİ · Önerme: Aynı tabanlı çarpma

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Bu kural tabanı tam sayı, negatif tam sayı ya da kesir olan ifadelerde ve negatif üslerde de geçerlidir. Kural, uzun tekrarlı çarpımları yazmadan sonuca ulaşmayı sağlar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Üsleri sayarak toplama

$3^2 \cdot 3^4$ çarpımını tekrarlı çarpma olarak yazınız ve tek bir üslü ifade biçiminde gösteriniz. Bulduğunuz kuralı $(-5)^2 \cdot (-5)^3$ ve $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3$ çarpımlarıyla sınayınız.

Çözüm

1. adım Çarpanları sayınız.

$$3^2 \cdot 3^4 = (3 \cdot 3) \cdot (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = 3^6$$

2. adım Kuralı negatif tabanla sınayınız.

$$(-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = (-5)^5 = (-5)^{2+3}$$

3. adım Kuralı kesir tabanla sınayınız.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{32} = \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

4. adım Cevap:

$3^2 \cdot 3^4 = 3^6$ olur. Kural diğer tabanlarda da sağlanır: $(-5)^5$ ve $\left(\frac{1}{2}\right)^5$.

DİKKAT

Kural negatif üslerde de çalışır: $2^5 \cdot 2^{-2} = 2^{5+(-2)} = 2^3$ olur. Sağlaması: $32 \cdot \frac{1}{4} = 8$.

NOTLARIM

Bölmede üsler neden çıkarılır?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Sadeleştirerek bölme

$7^5 : 7^2$ bölümünü kesir biçiminde yazıp sadeleştirerek bulunuz. Aynı yolla $2^3 : 2^5$ bölümünü bulunuz.

Çözüm

1. adım Bölmeyi kesir olarak yazınız ve ortak çarpanları sadeleştiriniz.

$$7^5 : 7^2 = \frac{7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7}{7 \cdot 7} = 7 \cdot 7 \cdot 7 = 7^3$$

2. adım İkinci bölmede paydada daha fazla çarpan vardır.

$$2^3 : 2^5 = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2^2} = 2^{-2}$$

3. adım Cevap:

$7^5 : 7^2 = 7^3 = 7^{5-2}$ ve $2^3 : 2^5 = 2^{-2} = 2^{3-5}$ olur.

BİLGİ · Önerme: Aynı tabanlı bölme

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

Aynı tabanlı üslü ifadeler bölünürken bölünenin üssünden bölenin üssü çıkarılır. Bu kural sıfırıncı kuvvetle de uyumludur: $4^3 : 4^3 = 4^0 = 1$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Tabanları eşitleme

$8^2 \cdot 4^3$ çarpımını tabanı 2 olan tek bir üslü ifade olarak yazınız. Bu çarpımın 4096 olduğunu gösteriniz.

Çözüm

1. adım Tabanları 2'nin kuvveti olarak yazınız.

$$8 = 2^3 \rightarrow 8^2 = 2^3 \cdot 2^3 = 2^6$$
$$4 = 2^2 \rightarrow 4^3 = 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 = 2^6$$

2. adım Aynı tabanlı çarpımda üsleri toplayınız.

$$2^6 \cdot 2^6 = 2^{12}$$

3. adım Değeri hesaplayınız.

$$2^{12} = 2^{10} \cdot 2^2 = 1024 \cdot 4 = 4096$$

4. adım Cevap:

$8^2 \cdot 4^3 = 2^{12} = 4096$ olur.

UYARI

Tabanları farklı olan ifadelerde üsler toplanmaz: $2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72$ olur, 6^5 olmaz. Kuralı kullanmadan önce tabanları eşitlemeyi deneyiniz.

Veri boyutlarında kuvvetler

Telefon ve bilgisayarların hafızası **bayt**, **kilobayt (KB)** ve **megabayt (MB)** gibi birimlerle ölçülür. Bu fasikülde 1 KB $= 2^{10}$ bayt ve 1 MB $= 2^{10}$ KB kabul edilir. Birimler arasında geçiş yaparken 2'nin kuvvetleriyle çarpma kuralı büyük kolaylık sağlar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Fotoğraf arşivi

Bir hafıza kartına her biri 2^2 MB olan 1024 fotoğraf kaydedilmiştir. 1 KB $= 2^{10}$ bayt ve 1 MB $= 2^{10}$ KB kabul edildiğine göre fotoğrafların kapladığı alan kaç bayttır? Sonucu tabanı 2 olan bir üslü ifadeyle yazınız.

Çözüm

1. adım Fotoğraf sayısını 2'nin kuvveti olarak yazınız.

$$1024 = 2^{10}$$

2. adım Toplam alanı megabayt olarak bulunuz.

$$2^{10} \cdot 2^2 = 2^{12} \text{ MB}$$

3. adım Megabaytı önce kilobayta, sonra bayta çeviriniz.

$$2^{12} \text{ MB} = 2^{12} \cdot 2^{10} \text{ KB} = 2^{22} \text{ KB} = 2^{22} \cdot 2^{10} \text{ bayt} = 2^{32} \text{ bayt}$$

4. adım Cevap:

Fotoğraflar 2^{32} bayt yer kaplar.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

11 Üsleri Topla
Aynı tabanlı çarpımlardaki çarpanları sayarak üslerin toplandığını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Üsleri Çıkar
Aynı tabanlı bölmeleri sadeleştirerek üslerin çıkarıldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

19 Veri Boyutu Merdiveni
Bayt, kilobayt ve megabayt arasında 2'nin kuvvetleriyle geçiş yapmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Çarpma ve bölme

$5^{-2} \cdot 5^6 : 5^3$ işlemini tek bir üslü ifade olarak yazınız.

Çözüm

$$5^{-2} \cdot 5^6 : 5^3 = 5^{-2+6-3} = 5^1$$

Cevap: $5^1 = 5$

SIRA SENDE

Aynı tabanlı çarpma ve bölme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $5^3 \cdot 5^{-1} \cdot 5^4$ işlemini tek bir üslü ifade olarak yazınız. $(-2)^7 : (-2)^4$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

2 $9^3 \cdot 27 : 3^4$ işleminin sonucunu tabanı 3 olan tek bir üslü ifade olarak yazınız.

Çözüm

Üsleri eşit olan ifadeler: ortak üs

BAŞLAYALIM

$2^3 \cdot 5^3$ çarpımını hesaplamanın kısa bir yolu var mıdır? Sonucu 10^3 ile karşılaştırınız.

Tekrarlı çarpmayı açıp çarpanları ikişer ikişer eşleştirelim:

$$2^3 \cdot 5^3 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (5 \cdot 5 \cdot 5) = (2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 5) = 10^3 = 1000$$

Üsleri eşit olan iki ifadenin çarpımında tabanlar çarpılır, üs aynı kalır. Bölmede de benzer biçimde tabanlar bölünür.

BİLGİ · Önerme: Ortak üs

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n \qquad a^n : b^n = (a : b)^n \quad (b \neq 0)$$

Bu işleme **ortak üs parantezine alma** diyebiliriz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Ortak üs parantezi

216 sayısını 6^3 biçiminde yazınız. 216 sayısının $2^3 \cdot 3^3$ biçiminde de yazılabileceğini ortak üs kuralıyla gösteriniz.

Çözüm

1. adım 216'yı 6'ya bölerek 6'nın kuvveti olarak yazınız.

$$216 : 6 = 36$$
$$36 : 6 = 6$$
$$6 : 6 = 1 \rightarrow 216 = 6^3$$

2. adım Tabanı çarpanlarına ayırıp ortak üs kuralını tersinden kullanınız.

$$6^3 = (2 \cdot 3)^3 = 2^3 \cdot 3^3$$

3. adım Sağlama yapınız.

$$2^3 \cdot 3^3 = 8 \cdot 27 = 216$$

4. adım Cevap:

216 = $6^3 = 2^3 \cdot 3^3$ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Bölmede ve kesirde ortak üs

$(-12)^3 : 4^3$ ve $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot 8^2$ işlemlerinin sonuçlarını ortak üs kuralıyla bulunuz.

Çözüm

1. adım Üsler eşit olduğundan tabanları bölünüz.

$$(-12)^3 : 4^3 = (-12 : 4)^3 = (-3)^3 = -27$$

2. adım İkinci işlemde tabanları çarpınız.

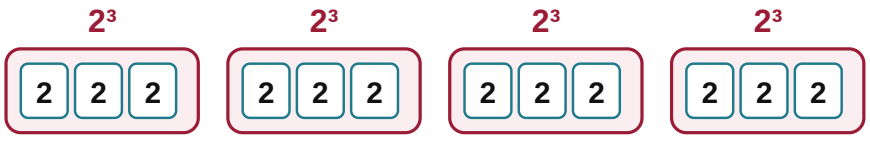
$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot 8^2 = \left(\frac{3}{4} \cdot 8\right)^2 = 6^2 = 36$$

3. adım Cevap:

Sonuçlar −27 ve 36'dır.

Bir üslü ifadenin kuvveti

$(2^3)^4$ ifadesinde 2^3 ifadesi 4 kez çarpan olarak yazılır. Her 2^3 ifadesinde 3 tane 2 bulunduğundan toplam $4 \cdot 3 = 12$ tane 2 çarpılır.



4 grup · 3 çarpan = 12 çarpan

BİLGİ · Önerme: Üssün üssü

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Bir üslü ifadenin kuvveti alınırken üsler **çarpılır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Üssün üssü

$(2^3)^4$ ifadesini tekrarlı çarpma ile açarak tek bir üslü ifade olarak yazınız. Bu ifadeyi $2^3 \cdot 2^4$ ile karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Dışarıdaki üs, içerideki ifadenin kaç kez çarpılacağını gösterir.

$$(2^3)^4 = 2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 = 2^{3+3+3+3} = 2^{12}$$

2. adım Diğer ifadede üsler toplanır.

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$$

3. adım Cevap:
$(2^3)^4 = \mathbf{2^{12}}$ olur. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$ olduğundan bu iki ifade **eşit değildir**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Aynı sayı, farklı yazılışlar

729 sayısını üç farklı tabanla üslü ifade olarak yazınız. Bu yazılışlar arasındaki ilişkiyi üssün üssü kuralıyla açıklayınız.

Çözüm

1. adım 729'u bölüm 1 olana kadar 3'e bölünüz.

$$729 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^6$$

2. adım Üssü iki farklı biçimde çarpanlarına ayırınız.

$$3^6 = 3^{2 \cdot 3} = (3^2)^3 = 9^3$$
$$3^6 = 3^{3 \cdot 2} = (3^3)^2 = 27^2$$

3. adım Cevap:
729 = $\mathbf{3^6 = 9^3 = 27^2}$ olur. Üssün üssü kuralı, tabanı değiştirirken üssün nasıl değişeceğini gösterir.

NOTLARIM

Her kural önerisi doğru mudur?

Üslü ifadelerle ilgili bir kural önerildiğinde onu hemen kabul etmeyiz. Önce farklı tabanlarla (tam sayı, negatif tam sayı, kesir) **örnekler** deneriz. Önermeyi sağlamayan **tek bir karşı örnek**, önermenin yanlış olduğunu göstermeye yeter.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Karşı örnekle çürütme

Mert şu önermeyi yazmıştır: "Aynı tabanlı iki üslü ifade toplanırken üsler toplanır: $a^m + a^n = a^{m+n}$." Mert'in önermesini $2^3 + 2^3$ toplamıyla sınayınız.

Çözüm

1. adım Toplamı hesaplayınız.

$$2^3 + 2^3 = 8 + 8 = 16$$

2. adım Önermenin verdiği sonucu hesaplayınız.

$$2^{3+3} = 2^6 = 64$$

3. adım Doğru yazılışı bulunuz: Toplamada aynı ifadeler sayılır.

$$2^3 + 2^3 = 2 \cdot 2^3 = 2^4$$

4. adım Cevap:
$16 \neq 64$ olduğundan $2^3 + 2^3$ bir **karşı örnektir**; önerme **yanlıştır**. Üsler yalnız aynı tabanlı **çarpmada** toplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Kuralları birlikte kullanma

$(2^{-3})^2 \cdot 4^5 : 8$ işleminin sonucunu 2'nin kuvveti olarak yazınız.

Çözüm

1. adım Bütün tabanları 2'nin kuvveti olarak yazınız.

$$(2^{-3})^2 = 2^{-6}$$
$$4^5 = (2^2)^5 = 2^{10}$$
$$8 = 2^3$$

2. adım Çarpmada üsleri toplayınız, bölmede çıkarınız.

$$2^{-6} \cdot 2^{10} : 2^3 = 2^{-6+10-3} = 2^1$$

3. adım Cevap:
Sonuç $2^1 = 2$'dir.

NOTLARIM

Tablo: Üslü İfadelerle İşlem Kuralları

Kural	Sözel ifade	Örnek	Katkısı
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Aynı tabanlı çarpımda üsler toplanır.	$3^2 \cdot 3^4 = 3^6$	Uzun çarpımlar yazılmaz.
$a^m : a^n = a^{m-n}$	Aynı tabanlı bölmede üsler çıkarılır.	$7^5 : 7^2 = 7^3$	Sadeleştirme kısalır.
$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	Üsleri eşit ifadelerin tabanları çarpılır.	$2^3 \cdot 5^3 = 10^3$	Hesap 10'un kuvvetine döner.
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	Üssün üssünde üsler çarpılır.	$(2^3)^4 = 2^{12}$	Tabanlar eşitlenir.

UYARI

Sık yapılan hatalar: $a^m \cdot a^n$ ifadesini $a^{m \cdot n}$ sanmak; $a^m + a^n$ ifadesini a^{m+n} sanmak; $(a^m)^n$ ifadesinde üsleri toplamak. Emin olmadığınızda ifadeyi tekrarlı çarpma olarak açınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Kurallarla sadeleştirme

Her işlemin sonucunu tek bir üslü ifade olarak yazınız. Boşlukları doldurunuz.

1. $3^5 \cdot 3^4 = 3^{\square}$
2. $7^8 : 7^3 = 7^{\square}$
3. $(5^2)^4 = 5^{\square}$
4. $2^6 \cdot 5^6 = \square^6$
5. $12^5 : 4^5 = \square^5$
6. $4^3 \cdot 8 = 2^{\square}$
7. $2^{-3} \cdot 2^5 = 2^{\square}$

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Ortak Üs Parantezi
Üsleri eşit ifadelerin çarpımını eşleşen çarpan çiftleriyle ortak üs parantezine almak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Üssün Üssü
Blok gruplarını sayarak bir üslü ifadenin kuvvetinde üslerin çarpıldığını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Kural Dedektifi
Önerilen üs kurallarını örneklerle sınayıp yanlış olanları karşı örnekle çürütmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Tek bir üslü ifade olarak yazınız

KK

Cevaplar

Her işlemin sonucunu tek bir üslü ifade olarak yazınız.

SAYI	SONUÇ	SAYI	SONUÇ
$7^3 \cdot 7^5$		$4^9 : 4^2$	
$(6^2)^3$		$3^5 \cdot 2^5$	
$15^4 : 5^4$		$2^{-3} \cdot 2^7$	

SIRA SENDE

Ortak üs, üssün üssü, karşı örnek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $5^4 \cdot 2^4$ ve $18^4 : 6^4$ işlemlerinin sonuçlarını ortak üs kuralıyla bulunuz.

Çözüm

2 Selin, “Bir üslü ifadenin kuvveti alınırken üsler toplanır: $(a^m)^n = a^{m+n}$.” demiştir. Selin'in önermesini $(3^2)^3$ ifadesiyle sınayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · Ortak üs

$4^5 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^5$ çarpımı kaçtır?

Çözüm

$$4^5 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \left(4 \cdot \frac{1}{4}\right)^5 = 1^5 = 1$$

Cevap: **1**

10'un kuvvetleriyle çözümleme

BAŞLAYALIM

$10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3 = 1000$ olduğunu biliyorsunuz. Peki 0,01 sayısı 10'un hangi kuvvetidir?

10'un kuvvetlerini merdivendeki gibi büyükten küçüğe yazalım. Üs 1 azaldıkça değer 10'a bölünür: $10^3 = 1000$, $10^2 = 100$, $10^1 = 10$, $10^0 = 1$, $10^{-1} = \frac{1}{10} = 0{,}1$, $10^{-2} = \frac{1}{100} = 0{,}01$, $10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0{,}001$. Bu değerler, ondalık gösterimdeki basamak değerleridir.

Tablo: Basamak Değerleri ve 10'un Kuvvetleri

Basamak	Binler	Yüzler	Onlar	Birler	Onda birler	Yüzde birler	Binde birler
Basamak değeri	1000	100	10	1	$\frac{1}{10} = 0{,}1$	$\frac{1}{100} = 0{,}01$	$\frac{1}{1000} = 0{,}001$
10'un kuvveti	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}

BİLGİ · Çözümleme

Bir sayıyı, her basamaktaki rakam ile o basamağın 10'un kuvveti olarak yazılan basamak değerinin çarpımlarının toplamı olarak yazmaya **10'un kuvvetleriyle çözümleme** denir.

$$4{,}037 = 4 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-2} + 7 \cdot 10^{-3}$$

Bu fasikülde ondalık gösterimi en fazla **binde birler** basamağına kadar olan sayılarla çalışırız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 36 · Sayıyı çözümleme

243,019 sayısını 10'un kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

Çözüm

1. adım Her rakamın basamağını belirleyiniz.

2 → yüzler, 4 → onlar, 3 → birler

0 → onda birler, 1 → yüzde birler, 9 → binde birler

2. adım Basamak değerlerini 10'un kuvveti olarak yazınız; 0 olan basamağı yazmayınız.

$$243{,}019 = 2 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-3}$$

3. adım Cevap:

243,019 = $2 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-3}$

DİKKAT

Değeri 0 olan basamaklar çözümlemede yazılmayabilir ya da $0 \cdot 10^{-1}$ biçiminde gösterilebilir. Çözümlenmiş bir sayıyı geri yazarken bu basamaklara 0 yazmayı unutmayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 37 · Çözümlenmiş sayıyı yazma

$6 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-3}$ biçiminde çözümlenmiş sayıyı ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım Her terimin değerini bulunuz.

$$6 \cdot 10^3 = 6000$$
$$4 \cdot 10^{-1} = 0{,}4$$
$$5 \cdot 10^{-3} = 0{,}005$$

2. adım Eksik basamaklara 0 yazarak değerleri toplayınız.

$$6000 + 0{,}4 + 0{,}005 = 6000{,}405$$

3. adım Cevap:
Sayı **6000,405**'tir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 38 · Karışık sıradaki terimler

Bir sayının çözümlenmiş hâli $7 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^{-2} + 8 \cdot 10^0$ biçimindedir. Terimler basamak sırasına göre yazılmamıştır. Bu sayı kaçtır?

Çözüm

1. adım Terimleri üslere göre büyükten küçüğe sıralayınız.

$$7 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-2}$$

2. adım Onda birler basamağında terim olmadığından bu basamağa 0 yazınız.

$$70 + 8 + 0{,}02 = 78{,}02$$

3. adım Cevap:
Sayı **78,02**'dir.

UYARI

10^{-2} ifadesi −100 ya da −20 demek **değildir**: $10^{-2} = \dfrac{1}{100} = 0{,}01$ olur. Üs negatif oldukça sayı küçülür ama negatif olmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 39 · Çözümleme

5,017 sayısını 10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz.

Çözüm

5 → birler, 0 → onda birler, 1 → yüzde birler, 7 → binde birler

Cevap: $5 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-2} + 7 \cdot 10^{-3}$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · 10'un kuvvetleriyle çözümleme

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

1. $8{,}305 = 8 \cdot 10^{0} + \square \cdot 10^{-1} + \square \cdot 10^{-3}$
2. $47{,}06 = 4 \cdot 10^{\square} + 7 \cdot 10^{\square} + \square \cdot 10^{-2}$
3. $2 \cdot 10^{2} + 9 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-3}$ çözümlemesi $\square$ sayısını gösterir.
4. $10^{-2} = \frac{1}{\square}$ ve $10^{-3} = \frac{1}{\square}$ olur.
5. $6 \cdot 10^{3} + 5 \cdot 10^{-2} = \square$

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 10'un Kuvvetleri Basamak Tablosu
Basamak tablosunda sağa ilerledikçe 10'un kuvvetinin birer azaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Çözümleme Atölyesi
Ondalık sayıları 10'un kuvvetleriyle çözümlemek ve çözümlenmiş sayıyı geri yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

10'un kuvvetleriyle çözümleyiniz

KK

Cevaplar

Her sayıyı 10'un kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

SAYI	ÇÖZÜMLEMESİ	SAYI	ÇÖZÜMLEMESİ
4,06		30,5	
0,708		1,009	
52,14		700,3	

NOTLARIM

SIRA SENDE

10'un kuvvetleriyle çözümleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 605,407 sayısını 10'un kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

Çözüm

2 Çözümlenmiş hâli $9 \cdot 10^{1} + 3 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{0} + 8 \cdot 10^{-1}$ olan sayıyı ondalık gösterimle yazınız.

Çözüm

Asal çarpanlar ve kuvvetler

BAŞLAYALIM

6. sınıfta bir sayıyı asal çarpanlarına ayırmayı öğrendiniz: 60 = 2 · 2 · 3 · 5. Tekrar eden asal çarpanları daha kısa nasıl yazabilirsiniz?

Bir sayıyı asal çarpanlarına ayırırken **algoritma (bölme) yöntemini** kullanırız: Sayı, onu bölen en küçük asal sayıya bölünür; bölüm 1 olana kadar devam edilir. Sağ sütunda tekrar eden asal çarpanlar üslü ifade olarak yazılır: $60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^{2} \cdot 3 \cdot 5$.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 40 · Asal çarpanların kuvvetleriyle yazma

36 sayısını algoritma yöntemiyle asal çarpanlarına ayırınız ve asal çarpanlarının kuvvetleriyle yazınız.

Çözüm

1. adım Sayıyı bölen en küçük asal sayıya bölünüz; bölüm 1 olana kadar devam ediniz.

36	2
18	2
9	3
3	3
1	

2. adım Sağ sütundaki çarpanları yazınız ve tekrar edenleri üslü ifadeyle gösteriniz.

$$36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3^2$$

3. adım Ortak üs kuralıyla da yazınız.

$$2^2 \cdot 3^2 = (2 \cdot 3)^2 = 6^2$$

4. adım Cevap:
36 = $2^2 \cdot 3^2$ olur. Bu sayı 6^2 olarak da yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 41 · Kuvvetlerden sayıya

Asal çarpanlarının kuvvetleriyle yazılışı $2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ olan sayı kaçtır?

Çözüm

1. adım **1. yol** Kuvvetlerin değerlerini bulup çarpınız.

$$2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 = 8 \cdot 3 \cdot 25 = 600$$

2. adım **2. yol** 2 ile 5'i eşleştirerek 10'un kuvvetini oluşturunuz.

$$2^3 \cdot 5^2 = 2 \cdot 2^2 \cdot 5^2 = 2 \cdot 10^2 = 200$$
$$200 \cdot 3 = 600$$

3. adım Cevap:
Sayı 600'dür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 42 · Hangi sayının karesi?**

$2^4 \cdot 3^2$ sayısı hangi doğal sayının karesidir?

Çözüm

1. adım Üsleri 2'nin katı olarak yazıp üssün üssü kuralını tersinden kullanınız.

$$2^4 = (2^2)^2$$
$$2^4 \cdot 3^2 = (2^2)^2 \cdot 3^2$$

2. adım Ortak üs kuralını uygulayınız.

$$(2^2)^2 \cdot 3^2 = (2^2 \cdot 3)^2 = 12^2$$

3. adım Cevap:

$2^4 \cdot 3^2 = 144$ sayısı 12'nin karesidir.

ALTIN BİLGİ

Bir sayıyı asal çarpanlarının kuvvetleriyle yazmak; sayıları karşılaştırmayı, ortak üs kuralıyla kısa yoldan hesaplamayı ve bir sayının hangi sayının karesi ya da küpü olduğunu görmeyi kolaylaştırır. 2 ile 5'in aynı kuvvetleri eşleşince 10'un kuvveti oluşur.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin yazdıklarını inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ayşe: "$3^2 \cdot 3^4 = 3^8$"
   A) Doğrudur; aynı tabanlı çarpımda üsler çarpılır.
   B) Yanlıştır; aynı tabanlı çarpımda üsler toplanır: $3^2 \cdot 3^4 = 3^6$ olur.
   C) Yanlıştır; tabanlar da çarpılır: sonuç 9^6 olur.

2. Emre: "$2^3 + 2^3 = 2^6$"
   A) Yanlıştır; toplamada üsler toplanmaz: $2^3 + 2^3 = 2 \cdot 2^3 = 2^4$ olur.
   B) Doğrudur; aynı tabanlı ifadelerde üsler toplanır.
   C) Yanlıştır; sonuç 4^3 olur.

3. Deniz: "$5^0 = 0$, çünkü hiç 5 çarpılmamıştır."
   A) Doğrudur; çarpan yoksa sonuç 0'dır.
   B) Yanlıştır; $5^0 = 5$ olur.
   C) Yanlıştır; örüntüde üs 1 azalınca değer 5'e bölünür: $5^1 = 5$ olduğundan $5^0 = 5 : 5 = 1$ olur.

4. Selin: "$4^{-2} = -8$, çünkü $4 \cdot (-2) = -8$ olur."
   A) Yanlıştır; üs bir çarpan değildir: $4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$ olur.
   B) Doğrudur; negatif üs sonucu negatif yapar.
   C) Yanlıştır; $4^{-2} = -16$ olur.

5. Kerem: "$(2^3)^2 = 2^5$"
   A) Doğrudur; üssün üssünde üsler toplanır.
   B) Yanlıştır; üssün üssünde üsler çarpılır: $(2^3)^2 = 2^6$ olur.
   C) Yanlıştır; sonuç 2^9 olur.

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Kavramların Özeti

Kavram	Kısaca	Örnek
Üslü ifade	Tabanın üs kadar tekrarlı çarpımı	$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$
Negatif taban	Çift kuvvet pozitif, tek kuvvet negatif	$(-2)^4 = 16;\ -2^4 = -16$
Kesir taban	Pay ve paydanın kuvveti alınır	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$
Sıfırıncı kuvvet	Sıfırdan farklı tabanda değer 1	$(-7)^0 = 1$
Negatif kuvvet	Pozitif kuvvetin tersi	$3^{-2} = \frac{1}{9};\ \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{2}$
İşlem kuralları	Çarpmada üsler toplanır, bölmede çıkarılır; ortak üs; üssün üssü	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$
Çözümleme	Rakam · basamak değeri (10'un kuvveti)	$5{,}02 = 5 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-2}$
Asal çarpanlar	Tekrar eden asal çarpanlar kuvvetle yazılır	$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

18 Asal Kuvvet Fabrikası
Bir sayıyı asal çarpanlarına ayırıp kuvvetlerle yazmak ve kuvvetlerden sayıyı yeniden üretmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Üslü İfade Düellosu
Bilgisayara karşı hızlı karşılaştırma ve kural soruları çözerek öğrendiklerinizi kullanmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Tekrarlı çarpmayı üslü ifade olarak yazabiliyor; taban, üs ve değeri belirleyebiliyorum.
- [ ] Tablo ve şekillerde her adımda aynı sayıyla çarpılan nicelikleri üslü ifadeyle gösterebiliyorum.
- [ ] Negatif tabanın tek ve çift kuvvetlerinin işaretini açıklayabiliyor, $-a^n$ ile $(-a)^n$ ifadelerini ayırt edebiliyorum.
- [ ] Tabanı kesir olan ifadelerde üs büyüdükçe değerin nasıl değiştiğini açıklayabiliyorum.
- [ ] Sıfırıncı ve negatif kuvvetin değerini örüntüyle açıklayabiliyorum.
- [ ] Çarpma, bölme, ortak üs ve üssün üssü kurallarını tekrarlı çarpmayla gerekçelendirip farklı tabanlarla sınayabiliyorum.
- [ ] Yanlış bir kural önerisini karşı örnekle çürütebiliyorum.
- [ ] Ondalık sayıları 10'un kuvvetleriyle çözümleyip çözümlenmiş sayıyı yazabiliyorum.
- [ ] Bir sayıyı asal çarpanlarının kuvvetleriyle yazabiliyor ve bu yazılıştan sayıyı bulabiliyorum.

KALEM KÂĞIT

Asal çarpanlarının kuvvetleriyle yazınız

KK

Cevaplar

Her sayıyı asal çarpanlarının kuvvetleriyle yazınız.

SAYI	YAZILIŞI	SAYI	YAZILIŞI
48		96	
108		150	
196		250	

SIRA SENDE

Asal çarpanlar ve kuvvetler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 540 sayısını algoritma yöntemiyle asal çarpanlarına ayırınız ve asal çarpanlarının kuvvetleriyle yazınız.

Çözüm

2 $2^2 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ sayısı hangi doğal sayının karesidir?

Çözüm

NOTLARIM